Pharmacocinétique et pharmacodynamie

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Deux questions

La pharmacocinétique décrit le devenir du médicament dans le temps. La pharmacodynamie décrit ses actions et leurs effets. La dose seule ne prédit pas entièrement l’exposition ou l’effet : voies, terrain, interactions et fonction des organes interviennent.

ADME

Absorption : passage vers la circulation. Distribution : répartition entre sang et tissus. Métabolisme : transformation, notamment hépatique. Élimination : sortie du médicament ou des métabolites, notamment rénale et biliaire. En IV, il n’y a pas de phase d’absorption.

Biodisponibilité et liaison

La biodisponibilité renseigne l’accès à la circulation générale. La liaison protéique est réversible ; la fraction libre joue un rôle majeur dans les échanges. Le volume de distribution est apparent : il ne correspond pas nécessairement à un volume anatomique réel.

Variabilité

Fonctions rénale et hépatique, âge, composition corporelle et interactions peuvent modifier l’exposition. Induction et inhibition enzymatiques ne doivent pas être réduites à une règle d’effet universelle : le résultat dépend aussi des métabolites et des prodrogues.

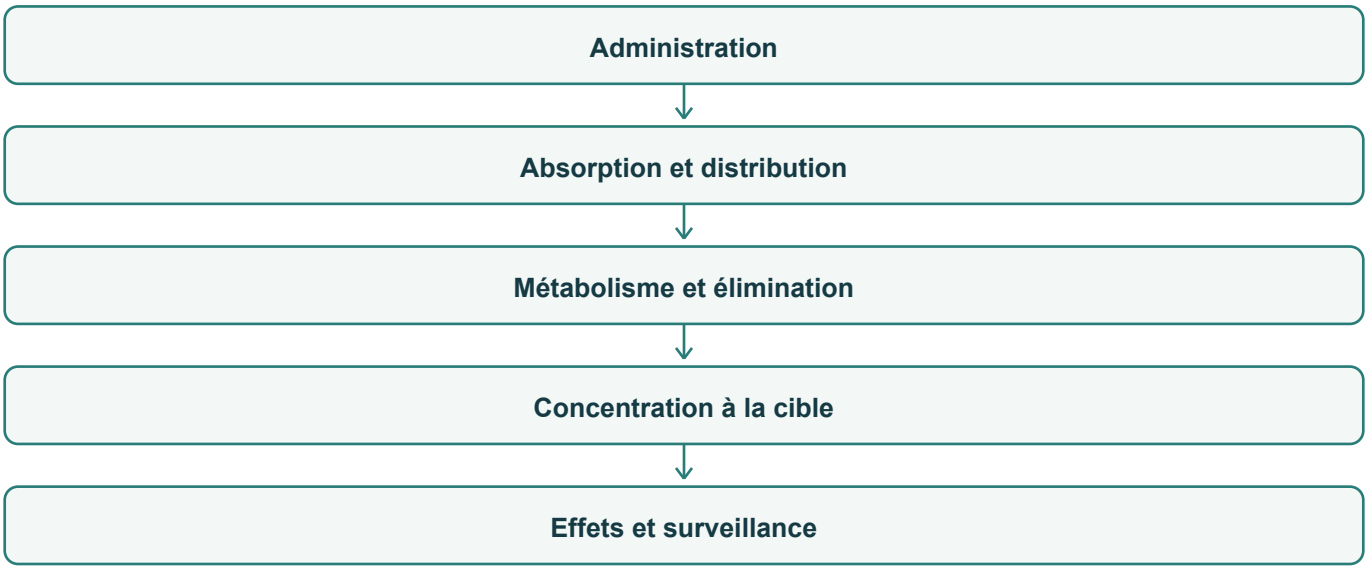
Temps et équilibre

La demi-vie décrit une diminution de moitié dans les conditions du modèle considéré. L’approche de l’état d’équilibre lors d’administrations répétées dépend de la cinétique. Une marge thérapeutique étroite justifie une vigilance particulière et parfois un suivi pharmacologique.

Rôle infirmier

Respecter voie, dose, horaires et modalités. Surveiller efficacité, tolérance et signes inhabituels. Pour un dosage, tracer précisément heure de prise et de prélèvement : un résultat sans contexte peut être mal interprété. Une adaptation posologique relève de la décision et du cadre prescrits.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

IV : absorption ? Pas de phase d’absorption.

Vd : volume anatomique ? Non, volume apparent.

Pourquoi tracer les horaires ? Pour interpréter l’exposition et les dosages.

Sources et portée

UE B3 FICHE REVISION PHARMACOCINETIQUE ET PHARMACODYNAMIE.pdf

Ressource Moodle correspondante

PHARMACOLOGIE — IFSI S1

PHARMACOCINÉTIQUE + PHARMACODYNAMIE

À SAVOIR ABSOLUMENT

Pharmacocinétique = ce que le corps fait au médicament : ADME.

Pharmacodynamie = ce que le médicament fait au corps : mécanisme d’action + effet.

MÉDICAMENT → **ORGANISME** → **CIBLE** → **EFFET**

Cette fiche reprend les deux supports de cours et garde les notions détaillées utiles au partiel : absorption, sites anatomiques, mécanismes de transport, premier passage hépatique, biodisponibilité, distribution, BHE/placenta/lait, métabolisme, élimination, paramètres PK, marge thérapeutique, TDM, puis mécanismes pharmacodynamiques et facteurs de variabilité.

PLAN DE RÉVISION

1. Comprendre la logique générale
2. Maîtriser ADME
3. Savoir lire une courbe pharmacocinétique
4. Comprendre les cibles et mécanismes d’action
5. Connaître les facteurs qui modifient l’effet du médicament

Source de travail : supports « Pharmacocinétique IFSI » et « Pharmacodynamie IFSI » — Nicolas RETUR.

1 Comprendre la pharmacologie et la pharmacocinétique

La question centrale : comment le médicament atteint-il sa cible puis comment agit-il ?

PHARMACOLOGIE

Discipline qui étudie les interactions entre le médicament et l'organisme.

Tout médicament possède une cible thérapeutique (site d'action) située dans l'organisme.

PHARMACODYNAMIE

Étudie l'action du médicament sur l'organisme et les phénomènes expliquant l'effet dans le compartiment cible.

Ce que le médicament fait au corps.

PHARMACOCINÉTIQUE

Étudie le devenir du médicament dans l'organisme, en fonction du temps et de la dose.

Ce que le corps fait au médicament.

EN PRATIQUE

La pharmacocinétique permet notamment de relier dose → concentration sanguine → effet thérapeutique, d'optimiser le schéma posologique et d'anticiper certaines interactions.

À l'hôpital : STP/TDM = suivi thérapeutique par dosage, notamment pour les médicaments à marge thérapeutique étroite.

COMMENT MESURE-T-ON LA PHARMACOCINÉTIQUE ?

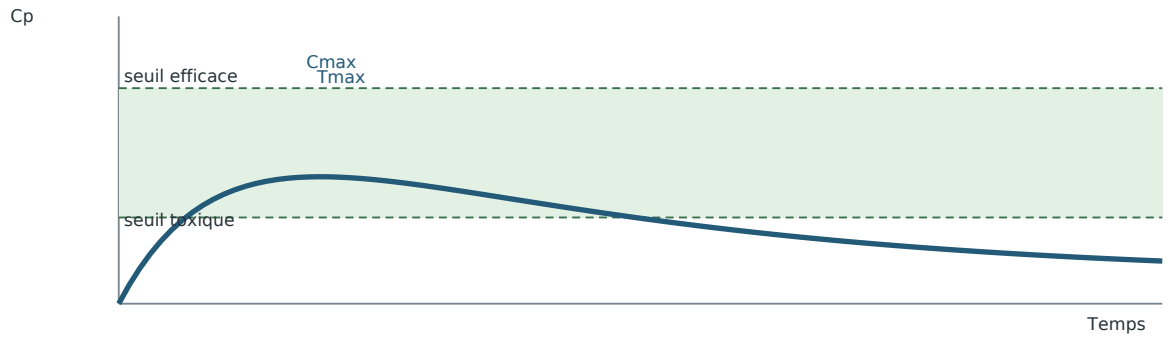
On mesure la concentration du médicament dans l'organisme au fil du temps. Le sang est la matrice la plus utilisée car il est facilement accessible et en contact avec les tissus. Des prélèvements sont réalisés après l'administration, à des horaires réguliers.

PARAMÈTRES À RECONNAÎTRE SUR UNE COURBE

AUC (aire sous la courbe) = reflet de l'imprégnation/exposition du médicament dans l'organisme.

Cmax = concentration maximale observée ; le support la relie à la quantité maximale absorbée.

Tmax = temps nécessaire pour atteindre Cmax ; renseigne sur la rapidité d'action.



Variabilité : la concentration et l'effet dépendent à la fois de la prescription/posologie, du médicament et du patient (âge, poids, sexe, pathologies, etc.).

2

ADME : la chaîne du devenir du médicament

À mémoriser dans l’ordre : Absorption → Distribution → Métabolisme → Élimination.

ABSORPTION → **DISTRIBUTION** → **MÉTABOLISME** → **ÉLIMINATION**

Étape	Définition essentielle	Question à se poser
A — Absorption	Site d’administration → circulation sanguine.	Combien et à quelle vitesse le médicament atteint-il le sang ?
D — Distribution	Sang → tissus/organes, dont le site d’action.	Où le médicament va-t-il ?
M — Métabolisme	Biotransformation enzymatique, surtout hépatique.	Comment le rendre plus facile à éliminer ?
E — Élimination	Sortie du médicament et/ou de ses métabolites.	Par quels organes et à quelle vitesse ?

AVANT ADME : PHASE BIOPHARMACEUTIQUE

Un médicament contient un principe actif + des excipients. La forme galénique doit d’abord se désagréger puis le principe actif doit se dissoudre et être mis en solution : c’est la libération.

Les excipients peuvent servir de diluants, tensioactifs, colorants, agents d’enrobage, etc. Certains peuvent avoir un effet notoire.

ABSORPTION — DÉFINITION

Passage du médicament depuis son site d’administration/pénétration vers la circulation sanguine. Pour les voies intravasculaires, surtout IV, il n’y a pas de phase d’absorption : la dose administrée atteint directement la circulation générale.

Voie	Site / idée à retenir
IV	Veine périphérique ou centrale ; biodisponibilité de référence = 100 %.
Orale	Tube digestif.
Sublinguale	Veines linguales/maxillaires → circulation générale ; évite le premier passage hépatique.
Rectale	Veines hémorroïdaires ; évitement du premier passage variable selon le drainage.
IM	Muscle : fessier, deltoïde.
SC	Tissu sous-cutané : abdomen, bras.
Transdermique	À travers la peau, par exemple patch.
Nasale / oculaire / inhalée	Voies muqueuses ou respiratoires.

Vitesse et quantité absorbée : influencées par les propriétés du médicament (stabilité, taille des particules, dispersion, solubilité, ionisation) et par l’organe/tissu (surface d’échange, vascularisation, transit…).

3 Absorption orale : où et comment ?

L’intestin grêle est le site privilégié d’absorption de nombreux principes actifs.

TUBE DIGESTIF : LES SITES NE SONT PAS ÉQUIVALENTS

Cavité buccale / œsophage : pas d’absorption digestive significative par voie orale classique car le temps de contact est insuffisant. Exception : sublinguale → effet rapide et court, utile notamment lorsque le premier passage hépatique est important (ex. trinitrine).

Estomac : milieu globalement peu favorable : muqueuse épaisse, faible surface, vascularisation plus faible, pH acide 1,5–3,5 et vidange gastrique. Cependant, milieu favorable à certains acides faibles sous forme non ionisée (ex. aspirine).

Duodénum / intestin grêle : site privilégié : très grande surface (~200 m² avec plis, villosités et microvillosités), forte vascularisation, pH environ 5–8 ; bile et surfactants favorisent la solubilisation.

Côlon : surface plus faible ; peut intervenir notamment pour des composés à dissolution lente. La voie rectale peut limiter le premier passage hépatique selon les veines de drainage.

SCHÉMA À RETENIR

Site	Caractéristiques principales	Conséquence
Estomac	pH 1,5–3,5 ; surface faible ; vidange gastrique.	Absorption limitée mais possible pour certains acides faibles.
Duodénum / intestin grêle	Surface +++ ; vascularisation +++ ; pH 5–8 ; bile/surfactants.	Site privilégié.
Côlon	Surface faible ; temps de contact plus long.	Absorption possible de certains composés.
Rectum	Drainage hémorroïdaire inférieur/moyen vs supérieur.	Évitement du foie partiel ou variable.

MÉCANISMES DE PASSAGE À TRAVERS L’ENTÉROCYTE

LUMIÈRE INTESTINALE → **MEMBRANE APICALE** → **ENTÉROCYTE** → **MEMBRANE BASALE** → **SANG**

Mécanisme	Principe	Énergie / saturation
Diffusion passive	Passe du plus concentré vers le moins concentré ; favorise petites molécules liposolubles et non ionisées.	Pas d’énergie ; non saturable ; non spécifique.
Diffusion facilitée	Passage via une protéine membranaire, selon le gradient.	Pas d’énergie ; transporteur saturable/spécifique.
Transport actif	Transport via un transporteur, pouvant aller contre le gradient.	Consomme de l’énergie ; saturable/spécifique.

GLYCOPROTÉINE-P (P-gp)

Transporteur d’efflux : limite l’absorption de certains médicaments en les renvoyant hors de la cellule. Elle est saturable et peut être concernée par compétition, inhibition ou induction.

Le support cite notamment une inhibition par le kétoconazole ou la ciclosporine pouvant augmenter anormalement l’absorption de certains médicaments et exposer à un surdosage.

4

Facteurs d’absorption, interactions et premier passage hépatique

Ce qui peut faire varier la vitesse ou la quantité de médicament absorbée.

FACTEURS LIÉS AU MÉDICAMENT

- Forme ionisée/hydrophile vs non ionisée/lipophile.
- Taille des molécules.
- Forme galénique : libération immédiate, prolongée, contrôlée.
- Solubilité, stabilité, dispersion.

FACTEURS LIÉS AU PATIENT

- pH digestif et âge.
- Vidange gastrique et motilité intestinale.
- Débit sanguin splanchnique.
- Vomissements, diarrhée, constipation.
- Chirurgie digestive / lésions intestinales (ex. Crohn).

ALIMENTATION

- Peut modifier pH, motilité intestinale, débit sanguin splanchnique et sécrétion biliaire.
- Peut modifier vitesse et importance de l’absorption.
- Exemples du support : certains antituberculeux à jeun ; certains antifongiques au cours du repas.
- Calcium des laitages : complexes insolubles avec certaines tétracyclines.

INTERACTIONS

- Cimétidine → pH gastrique ↑ → dissolution/absorption de certaines tétracyclines diminuée.
- Antiacides : peuvent diminuer l’absorption ; espacer certaines prises (ex. 2 h selon le traitement).
- Médicaments modifiant la vidange/transit : peuvent changer l’absorption.

PREMIER PASSAGE HÉPATIQUE



Après absorption digestive, une grande partie des médicaments passe par la veine porte puis le foie avant d’atteindre la circulation générale. Le foie peut métaboliser une partie du médicament : la biodisponibilité diminue. C’est l’effet de premier passage hépatique.

À connaître	Exemples / conséquences
Médicaments concernés dans le support	Propranolol, trinitrine, morphine.
Prodrogue	Médicament administré sous forme inactive puis activé après métabolisme : clopidogrel ; codéine → morphine.
Comment limiter le premier passage ?	IV, sublinguale, transdermique, inhalée, nasale ; voie rectale = évitement partiel.
Effet booster	Ritonavir inhibe CYP3A4 et peut augmenter la biodisponibilité du darunavir.

BIODISPONIBILITÉ

Fraction de la dose qui atteint la circulation générale + vitesse à laquelle elle l’atteint.

La voie IV est la référence : F = 100 %. Avec la même dose, la biodisponibilité orale est estimée par comparaison des AUC : F ≈ AUC orale / AUC IV.

Exemple du support : 100 mg avec F = 60 % → environ 60 mg atteignent la circulation générale.

5

Biodisponibilité, distribution et compartiments particuliers

Une fois dans le sang : le médicament se répartit dans l'organisme.

BIOÉQUIVALENCE : GÉNÉRIQUE / PRINCEPS

Deux formes pharmaceutiques sont considérées comme bioéquivalentes si, à dose identique, elles ont des biodisponibilités suffisamment similaires, avec des effets comparables en efficacité et en sécurité.

Le support retient : AUC, Tmax et Cmax très similaires.

DISTRIBUTION = SANG → TISSUS / ORGANES

La distribution correspond au passage du médicament de la circulation sanguine vers les tissus et organes. Elle utilise des mécanismes de diffusion simple, transport facilité ou transport actif.

DÉPEND DU MÉDICAMENT

- Taille.
- Lipophilie / hydrophilie.
- Ionisation.
- Affinité pour les protéines plasmatiques et tissulaires.

BARRIÈRE HÉMATO-ENCÉPHALIQUE

Le cerveau possède des capillaires à jonctions serrées et des transporteurs d'efflux (dont P-gp). La BHE limite fortement le passage de nombreux médicaments.

Conséquence : tous les médicaments n'atteignent pas facilement le SNC.

DÉPEND DES TISSUS

- Débit sanguin locorégional.
- Organes très perfusés : foie, cerveau, rein, cœur, poumon.
- Tissus peu perfusés : peau, os, tissu adipeux.
- Caractéristiques et capacité de stockage du tissu.

PLACENTA ET LAIT MATERNEL

Placenta : barrière relativement peu sélective ; les petites molécules peuvent passer par diffusion simple. Le médicament donné à la mère peut donc atteindre le fœtus.

Lait maternel : de nombreuses substances peuvent passer ; le support cite caféine, morphine, aspirine, nicotine, benzodiazépines. Toujours vérifier une référence spécialisée.

VOLUME DE DISTRIBUTION APPARENT (Vd)

Vd = D / C_0 : volume théorique fictif dans lequel la dose D devrait se répartir pour obtenir la concentration plasmatique C_0. Exprimé en L ou L/kg.

Vd faible	Vd important
Médicament surtout dans le sang/plasma.	Médicament largement distribué dans les tissus.
C_0 élevée pour une dose donnée.	C_0 plus faible pour une dose donnée.
Souvent grosses molécules / faible diffusion tissulaire.	Souvent petites molécules lipophiles / forte diffusion.
Hémodialyse potentiellement plus efficace.	Hémodialyse généralement moins efficace.

Repère du support pour un adulte de 70 kg : eau totale ≈ 42 L ; intracellulaire ≈ 28 L ; extracellulaire ≈ 14 L ; plasma ≈ 3,5 L.

6 Distribution : protéines plasmatiques et métabolisme

Seule une fraction libre diffuse vers les tissus et constitue la forme directement active.

Liaison aux protéines plasmatiques

MÉDICAMENT DANS LE PLASMA → **FRACTION LIBRE** → **TISSU / CIBLE**

Le médicament peut être libre (dissous dans le plasma) ou lié de façon réversible aux protéines plasmatiques. Seule la fraction libre diffuse du sang vers l'organe/tissu cible. La fraction liée reste dans le sang et constitue une forme de transport/stockage.

Protéine	Repère du support
Albumine	Protéine plasmatique majeure ; liaison importante de nombreux médicaments.
α1-glycoprotéine acide	Participe aussi à la liaison de médicaments.
Lipoprotéines	Peuvent fixer certaines molécules lipophiles.

VARIATIONS DE LA FIXATION

Une modification du taux de protéines plasmatiques peut modifier la proportion libre / liée et donc la distribution. Le support cite : âge, grossesse, insuffisance rénale, dénutrition, grands brûlés, cirrhose.

MÉTABOLISME = BIOTRANSFORMATION

Le métabolisme transforme le médicament en un ou plusieurs métabolites, principalement au niveau du foie (mais aussi reins, poumons, intestin). L'objectif général est d'augmenter l'hydrosolubilité afin de faciliter l'élimination par les milieux aqueux.

MÉDICAMENT → **ENZYMES** → **MÉTABOLITE(S)** → **ÉLIMINATION**

Issue du métabolisme	Signification / exemple
Métabolite inactif	Situation la plus fréquente : le médicament est inactivé puis éliminé.
Métabolite actif	L'effet pharmacologique peut persister ; ex. midazolam → α-hydroxymidazolam selon le support.
Métabolite toxique	Peut participer aux effets indésirables ; ex. métabolite toxique du paracétamol.
Prodrogue	Le médicament est inactif avant métabolisme puis devient actif ; ex. clopidogrel.

PHASE I ET PHASE II

Phase I	Phase II
Fonctionnalisation / modification de la molécule.	Conjugaison du médicament ou métabolite à une autre molécule.
Enzymes majeures : cytochromes.	Exemple : glucurono-conjugaison.
Le support indique que les CYP métabolisent une très grande majorité des médicaments absorbés.	Favorise généralement l'hydrosolubilité et donc l'élimination.

7 Métabolisme : induction, inhibition et interactions

Deux notions à ne pas confondre : inducteur = métabolisme augmenté ; inhibiteur = métabolisme diminué.

	INDUCTION ENZYMATIQUE	INHIBITION ENZYMATIQUE
Effet sur le métabolisme	↑ métabolisme	↓ métabolisme
Évolution	Phénomène retardé ; persiste encore quelques jours après l'arrêt de l'inducteur.	Phénomène immédiat ; disparaît avec l'arrêt de l'inhibiteur.
Conséquence typique	Le médicament peut être éliminé plus vite → concentration ↓ → risque d'échec thérapeutique.	Le médicament peut être éliminé moins vite → concentration ↑ → risque de surdosage/toxicité.

EXEMPLES D'INDUCTEURS CITÉS

- Carbamazépine.
- Phénobarbital.
- Rifampicine.
- Millepertuis.
- Tabac (goudrons).
- Alcool en prise chronique → CYP2E1.

EXEMPLES D'INHIBITEURS CITÉS

- Érythromycine, josamycine, isoniazide.
- Oméprazole.
- Kétoconazole.
- Ritonavir.
- Alcool en prise occasionnelle.
- Jus de pamplemousse.

CYP450 : À RETENIR

Les cytochromes P450 sont une famille majeure d'enzymes du métabolisme hépatique. Leur activité peut varier selon interactions, polymorphisme génétique, âge et pathologies hépatiques.

Inducteur → métabolisme ↑ → concentration du médicament souvent ↓ → risque d'échec.

Inhibiteur → métabolisme ↓ → concentration du médicament souvent ↑ → risque de surdosage.

EXEMPLES À COMPRENDRE

Exemple	Mécanisme à connaître
Ritonavir + darunavir	Ritonavir inhibe CYP3A4 → protège le darunavir du métabolisme → biodisponibilité augmentée.
Clopidogrel	Prodrogue : activation métabolique par CYP, notamment CYP2C19 selon le support.
Paracétamol	Le métabolisme produit aussi un métabolite toxique en faible proportion ; risque accru en cas de surdosage.

8 Élimination : foie, reins, clairance et demi-vie

Objectif : faire sortir le médicament ou ses métabolites de l’organisme.

Les deux grandes voies d’élimination sont hépatique/biliaire-fécale et rénale/urinaire. D’autres voies existent : poumon, sueur, salive...

ÉLIMINATION HÉPATIQUE

Le foie capte les substances, peut les métaboliser puis les sécrète dans la bile. La bile est ensuite évacuée dans le tube digestif et les substances peuvent être éliminées dans les selles.

Concerne notamment des molécules lipophiles ou de grand poids moléculaire qui sont moins facilement filtrées par le rein.

ÉLIMINATION RÉNALE

Concerne les médicaments/métabolites hydrosolubles, ou rendus hydrosolubles par le métabolisme.

Au niveau du néphron : filtration glomérulaire + sécrétion tubulaire − réabsorption tubulaire.

LE NÉPHRON : 3 MÉCANISMES

Mécanisme	À connaître
Filtration glomérulaire	Diffusion passive, non sélective ; petites molécules hydrophiles. Les médicaments fortement liés aux protéines plasmatiques ne sont pas filtrés.
Sécrétion tubulaire	Au tubule proximal ; transporteurs + énergie ; active, saturable, avec possibilité de compétition.
Réabsorption tubulaire	Du filtrat vers le sang ; une partie du filtrat est réabsorbée. Certains médicaments peuvent être réabsorbés.

CYCLE ENTÉRO-HÉPATIQUE

FOIE → **BILE** → **INTESTIN** → **RÉABSORPTION** → **FOIE**

Une substance conjuguée par le foie peut être excrétée dans la bile puis arriver dans l’intestin. Les bactéries intestinales peuvent déconjuguer la molécule, permettant une réabsorption. Le cycle peut ainsi prolonger la demi-vie et la durée d’action. Exemples cités : morphine, mycophénolate mofétil, éthinylestradiol.

CLAIRANCE ET DEMI-VIE

Paramètre	Définition
Clairance plasmatique totale	Volume de plasma totalement épuré du médicament par unité de temps (mL/min ou L/h). Résulte des clairances rénale, hépatique et autres.
Clairance rénale	Filtration + sécrétion − réabsorption.
Clairance à la créatinine	Estime la capacité de filtration glomérulaire et aide à adapter les posologies des médicaments éliminés par le rein.
T½	Temps nécessaire pour que la concentration plasmatique diminue de moitié.

RÈGLE DES DEMI-VIES

Environ 5 demi-vies pour atteindre un état d’équilibre ; environ 7 demi-vies pour considérer le médicament comme presque totalement éliminé.

Après 1 / 2 / 3 / 4 / 5 demi-vies : environ 50 / 75 / 87 / 94 / 97 % de la dose est éliminée selon le tableau du support.

9 Insuffisance rénale/hépatique, posologie et marge thérapeutique

La capacité d’élimination conditionne directement la posologie et le risque d’accumulation.

INSUFFISANCE RÉNALE

Si le médicament est principalement éliminé par le rein, une diminution de la fonction rénale peut entraîner une accumulation.

Clairance de la créatinine : outil essentiel pour évaluer la filtration et adapter la dose.

Le support indique une adaptation notamment si ClCr < 60 mL/min et/ou si l’élimination est principalement rénale.

INSUFFISANCE HÉPATIQUE

L’adaptation est plus difficile car il existe moins de mesure simple de la capacité métabolique hépatique.

On cherche à limiter certains médicaments principalement éliminés par le foie. Le score Child-Pugh peut aider dans la cirrhose.

DEUX MÉTHODES D’ADAPTATION

Méthode de l’intervalle : espacer les prises pour faciliter l’élimination.

Méthode de la dose : diminuer la dose à chaque administration.

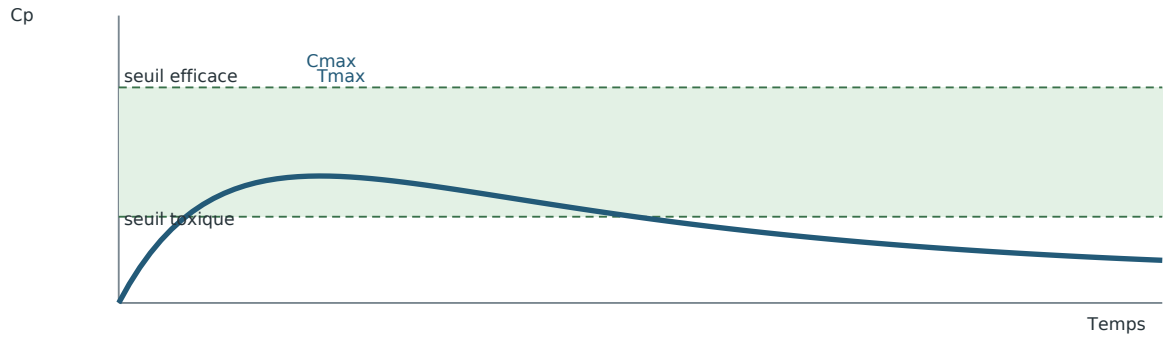
REPÈRES DE FONCTION RÉNALE DU SUPPORT

Insuffisance légère : FG 60–89 mL/min ; modérée : 30–59 ; sévère : 15–29 ; terminale : <15 mL/min.

Ces valeurs servent de repères dans le cours ; l’adaptation réelle dépend du médicament et des recommandations.

MARGE / FENÊTRE THÉRAPEUTIQUE

La fenêtre thérapeutique correspond à la zone de concentrations permettant l’effet recherché sans atteindre une concentration toxique. Plus la différence entre concentration efficace et toxique est faible, plus le médicament est à marge thérapeutique étroite.



L’intervalle entre deux prises doit maintenir les concentrations dans la zone thérapeutique. Le choix de l’intervalle dépend notamment de la demi-vie et de l’intervalle thérapeutique.

SUIVI THÉRAPEUTIQUE PHARMACOLOGIQUE (STP / TDM)

Pourquoi monitorer ?	Conditions citées dans le support
Relation concentration-effet bien définie	Concentration liée à un effet thérapeutique ou toxique identifiable.
Index thérapeutique faible	Faible marge entre efficacité et toxicité.
Concentration cible définie	Objectif biologique connu.
Dosage disponible	Méthode analytique validée + délai raisonnable.
Interprétation	Possibilité de conseil posologique associé.

PRÉLÈVEMENTS

Concentration résiduelle : prélèvement avant la prise suivante ; utile notamment pour surveiller l’exposition et la toxicité.

Concentration au pic : prélèvement au moment du pic lorsque l’objectif est d’adapter la dose selon la concentration obtenue. Exemples du support : aminosides, vancomycine, immunosuppresseurs.

10

Pharmacodynamie : comment le médicament agit

Une fois la cible atteinte, la pharmacodynamie explique le mécanisme et l'effet.

MÉDICAMENT → **CIBLE** → **CASCADE D'ÉVÉNEMENTS** → **EFFET**

La majorité des médicaments agit par interaction avec une cible moléculaire. Les principales cibles citées sont : récepteurs, canaux ioniques, enzymes, transporteurs et récepteurs régulant la transcription de l'ADN.

Interaction	Idée	Exemples du support
Non spécifique	Pas de cible cellulaire/organe spécifique ; effet physicochimique.	Anti-acides, pansements gastriques, charbon actif, huile de paraffine.
Spécifique	Interaction avec une cible précise d'un organe, tissu ou type cellulaire.	Récepteurs, enzymes, canaux, transporteurs, micro-organismes.

5 GRANDES FORMES D'INTERACTION SPÉCIFIQUE

N°	Mécanisme	À comprendre
1	Remplacement d'une substance endogène	Apporter une substance que l'organisme ne produit pas assez ou plus.
2	Interaction avec le métabolisme d'une substance endogène	Modifier une réaction enzymatique : inhibition, faux substrat, prodrogue…
3	Canaux / transporteurs membranaires	Modifier le passage d'ions ou de molécules.
4	Micro-organismes	Cibler des structures/enzymes des agents infectieux.
5	Récepteurs des substances endogènes	Le médicament se lie à un récepteur et modifie la réponse biologique.

1 — REMPLACEMENT D'UNE SUBSTANCE ENDOGÈNE

Traitement substitutif : corriger un défaut de synthèse ou d'apport. Exemples du support : insuline chez le diabétique, facteurs antihémophiliques, hormones thyroïdiennes, œstrogènes après la ménopause, vitamine D.

2 — ENZYMES : QUATRE MÉCANISMES À DISTINGUER

Mécanisme	Principe	Exemple du support
Inhibition compétitive	Le médicament se fixe au site actif et entre en compétition avec le substrat.	IEC : captopril → inhibition de l'enzyme de conversion.
Inhibition non compétitive	Fixation sur un site allostérique → modification de la conformation de l'enzyme.	Étravirine sur la transcriptase inverse du VIH.
Faux substrat	Le médicament utilise le site de l'enzyme mais produit une molécule inactive ou bloque une voie.	Aciclovir : faux nucléotide → blocage de l'élongation de l'ADN viral.
Inhibition irréversible	Fixation définitive, souvent covalente ; enzyme non réutilisable.	Aspirine → inhibition irréversible des cyclo-oxygénases.
Prodrogue	Enzyme utilisée pour rendre le médicament actif.	Clopidogrel → métabolite actif.

11 Canaux, micro-organismes et récepteurs

Les récepteurs sont des cibles majeures : spécificité, saturation, dose-réponse, agoniste/antagoniste.

3 — CANAUX IONIQUES ET TRANSPORTEURS

Les canaux ioniques sont des protéines membranaires permettant le passage sélectif d'ions (Na+, Ca^{2}+, K+, Cl−…) selon des gradients électrochimiques. Les inhibiteurs calciques bloquent les canaux calciques de type L et diminuent l'entrée de Ca^{2}+ dans les cellules musculaires lisses vasculaires et les cardiomyocytes. Exemples : vérapamil, diltiazem.

EXEMPLE : POMPE À PROTONS

Dans l'estomac, les ions H+ participent à l'acidité. Les IPP (inhibiteurs de la pompe à protons), comme l'oméprazole, bloquent la pompe à protons et diminuent la sécrétion acide. Indications citées : ulcère gastro-duodénal et RGO.

4 — MICRO-ORGANISMES

Les anti-infectieux peuvent agir sur des sites spécifiques des agents pathogènes : antibiotiques, antifongiques, antiviraux. Les cibles peuvent notamment être des enzymes ou des récepteurs du micro-organisme.

5 — RÉCEPTEURS DES SUBSTANCES ENDOGÈNES

Un récepteur est une macromolécule qui lie un ligand. La liaison ligand-récepteur peut déclencher un effet biologique. Certains récepteurs sont couplés à des protéines G et à des seconds messagers.

Caractéristique	À retenir
Spécifique	Le médicament reconnaît un site précis sur le récepteur.
Saturable	Le nombre de récepteurs est limité.
Réversible	Le médicament peut s'associer puis se dissocier du récepteur.
Dose-réponse	L'effet varie avec la dose jusqu'à un effet maximal.

COURBE DOSE–RÉPONSE

LES 3 REPÈRES

Dose seuil : dose à partir de laquelle un effet apparaît.

Zone des doses efficaces : l'augmentation de la dose entraîne une augmentation de l'effet pharmacologique ; la pente renseigne sur la maniabilité du médicament.

Dose > dose de l'effet maximal : l'effet n'augmente plus mais le risque d'effets indésirables peut augmenter.

DE50 : dose qui produit 50 % de l'effet maximal.

Type	Relation avec la substance endogène
Agoniste	Produit un effet comparable ou au moins égal à celui de la substance endogène.
Antagoniste	Bloque le récepteur et empêche/oppose l'effet de la substance endogène.

EXEMPLES DU SUPPORT

Parkinson : diminution de dopamine ; le pramipexole agit comme agoniste dopaminergique en mimant l'effet de la dopamine.

Récepteurs β1 : l'adrénaline augmente fréquence et force de contraction cardiaque et stimule la rénine. Les bêtabloquants (ex. bisoprolol, propranolol) bloquent ces récepteurs et sont utilisés notamment dans l'HTA et l'insuffisance cardiaque.

12 Facteurs influençant l’effet pharmacologique

Même médicament ≠ même réponse chez tous les patients.

PHARMACOGÉNÉTIQUE

Le polymorphisme génétique correspond à une variabilité du code génétique entre individus. Il peut modifier la réponse au médicament sur le plan pharmacocinétique (métabolisme) ou pharmacodynamique (récepteurs), avec modification possible de l’efficacité ou des effets indésirables.

Exemple	Ce qu’il illustre
Azathioprine	La TPMT participe à la détoxification d’un métabolite cytotoxique ; la variabilité génétique peut modifier le risque toxique.
ISRS / SERT	Le polymorphisme du gène codant SERT peut être associé à une réponse différente aux antidépresseurs selon le support.

PATHOLOGIES

INSUFFISANCE RÉNALE

La baisse de l’élimination rénale est surtout importante pour les médicaments éliminés sous forme active et pour certains métabolites actifs ou toxiques.

Exemples du support : tétracycline et gentamicine ; adaptation selon la fonction rénale.

TOXICITÉ / INTERACTIONS

Néphrotoxique : peut provoquer/aggraver une insuffisance rénale (ex. AINS, aminosides, certains dépôts tubulaires).

Hépatotoxique : peut provoquer/aggraver une insuffisance hépatique (ex. paracétamol en surdosage, alcool).

GROSSESSE

À RETENIR

Le passage transplacentaire est important et le fœtus possède des capacités métaboliques limitées. La grossesse modifie aussi la pharmacocinétique : absorption plus lente (vidange gastrique augmentée), distribution modifiée et élimination rénale augmentée selon le support.

Pour une décision réelle pendant la grossesse, le support renvoie notamment au CRAT et aux références spécialisées.

ENFANT : « L’ENFANT N’EST PAS UN ADULTE EN MINIATURE »

Période / phase	Points importants
Posologie	Dépend de l’âge, du poids et parfois de la surface corporelle ; souvent mg/kg/j chez l’enfant.
Nouveau-né	Foie immature, mécanismes rénaux immatures, perfusion rénale faible ; BHE très immature selon le support.
Nourrisson / enfant	Passage cutané important ; protéines plasmatiques plus faibles → fraction libre augmentée ; maturation hépatique et rénale progressive.
Pharmacodynamie	Organes cibles immatures : nombre de récepteurs et couplage récepteur-effet peuvent varier.
Effets indésirables spécifiques	Exemples cités : corticoïdes et croissance ; fluoroquinolones et cartilage ; tétracyclines et dents.

13 Sujet âgé + tableau final à mémoriser

Les modifications liées à l'âge concernent toutes les phases ADME et la pharmacodynamie.

SUJET ÂGÉ

Phase / domaine	Modification à connaître
Absorption	Plus lente ; Tmax retardé.
Distribution	Masse grasse ↑ ; muscle et eau intracellulaire ↓ ; protéines plasmatiques ↓.
Métabolisme	Fonction hépatique ↓ → demi-vie pouvant augmenter.
Élimination	Fonction rénale ↓ → demi-vie pouvant augmenter.
Pharmacodynamie	Sensibilité accrue à certains effets : hypotension orthostatique, troubles de température/glycémie, dépresseurs centraux ; sensibilité accrue aux morphiniques.
Contexte	Polymédication, automédication et mauvaise observance peuvent augmenter le risque d'effets indésirables.

REPÈRES DU SUPPORT SUR LES HOSPITALISATIONS LIÉES AUX EFFETS INDÉSIRABLES

< 65 ans : 5 % — > 65 ans : 10 % — > 80 ans : 24 % (chiffres présentés dans le support).

TABLEAU « SI JE DOIS TOUT RETENIR »

Notion	Phrase réflexe
Pharmacocinétique	Ce que le corps fait au médicament.
Pharmacodynamie	Ce que le médicament fait au corps.
ADME	Absorption → Distribution → Métabolisme → Élimination.
Absorption	Site d'administration → sang.
Distribution	Sang → tissus / organes.
Métabolisme	Biotransformation, surtout foie → hydrosolubilité +++.
Élimination	Surtout reins + foie/bile.
Biodisponibilité	Fraction + vitesse d'arrivée dans la circulation générale ; IV = 100 %.
AUC	Exposition / imprégnation globale.
Cmax	Concentration maximale.
Tmax	Temps pour atteindre Cmax.
Vd	Plus il est grand, plus le médicament est distribué dans les tissus.
Fraction libre	Forme qui peut diffuser vers les tissus et exercer l'effet.
Inducteur enzymatique	Métabolisme ↑ → concentration souvent ↓ → risque d'échec.
Inhibiteur enzymatique	Métabolisme ↓ → concentration souvent ↑ → risque de surdosage.
Clairance	Capacité d'épuration du médicament.
T½	Temps pour diviser la concentration par 2.
Marge thérapeutique	Zone entre efficacité et toxicité.
Agoniste	Active le récepteur et produit une réponse.
Antagoniste	Bloque le récepteur et s'oppose à la réponse.

MÉTHODE POUR UN QCM / CAS CLINIQUE

1. Où le médicament est-il administré ? → absorption.
2. Atteint-il facilement les tissus ? → distribution, protéines plasmatiques, BHE, placenta, Vd.
3. Comment est-il transformé ? → métabolisme, CYP, induction/inhibition.
4. Comment sort-il ? → rein/foie, clairance, demi-vie.
5. Comment agit-il ? → cible, récepteur/enzyme/canal, agoniste/antagoniste.
6. Qu'est-ce qui peut modifier l'effet ? → âge, enfant, grossesse, insuffisance rénale/hépatique, génétique, interactions.

Fiche reconstruite pour éviter les chevauchements et les grands espaces vides de la version précédente. Le contenu suit les deux supports de Nicolas RETUR, avec des schémas de synthèse ajoutés pour faciliter la mémorisation.